Task 1

В базах даних створити таблиці, зв‘язки між ними та заповнити їх даними. Вимоги:

a. Таблиця Universities з колонками Id, UniName, City. Один чи більше університет в назві повинен містити букву У (ЛНУ, ЧНУ)

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

Id	UniName	City
1	ЛНУ	Львів
2	ЧНУ	Чернівці
3	КПІ	Київ
4	КНУ ім. Тараса Шевченка	Київ
5	НУ Львівська Політехніка	Львів
NULL	NULL	NULL

b. Таблиця Faculties з колонками Id, Name, UniversityId (прив’язаний foreign ключем до таблиці Universities).

Result Grid | Filter Rows:

Id	Name	UniversityId
1	Комп'ютерні науки	1
2	Математика	1
3	Фізика	2
4	Програмна інженерія	3
5	Економіка	4
6	Архітектура	5
NULL	NULL	NULL

c. Таблиця Groups з колонками Id, GroupNumber, FacultyId (прив’язаний foreign ключем до таблиці Faculties). При заповненні врахувати, що номера груп залежать від курсу. Перша цифра групи завжди вказує на курс (1 курс = 102, 103 і тд група). Створити по одній-дві групи для кожного (1-5) курсу.

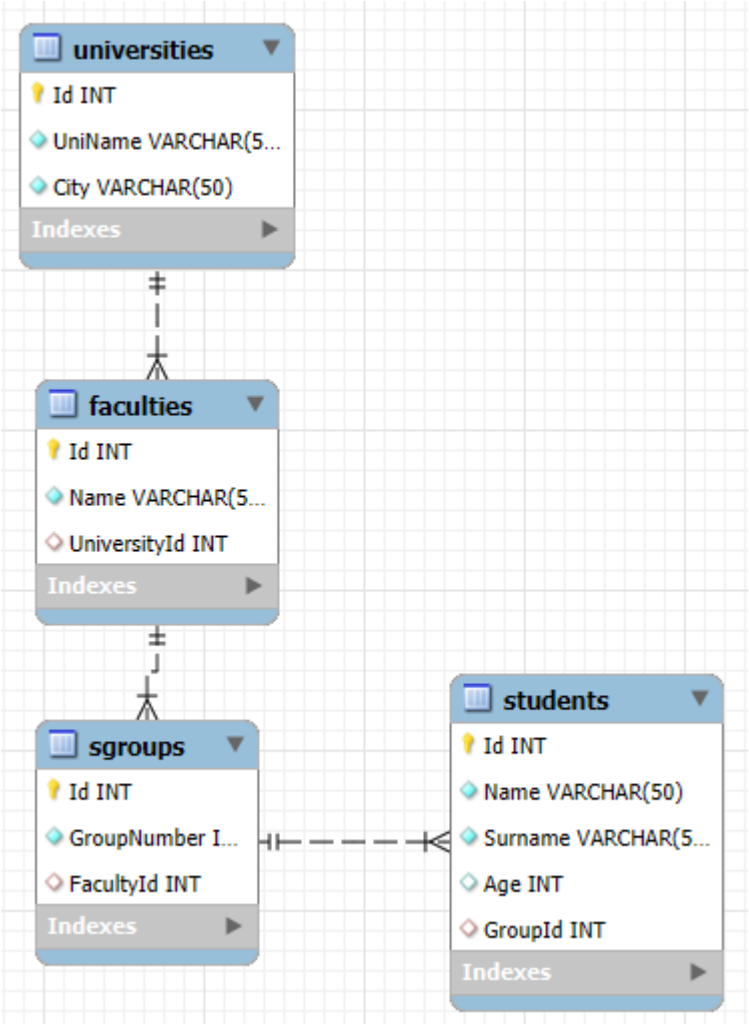
Result Grid | Filter Rows:

Id	GroupNumber	FacultyId
1	101	1
2	102	1
3	201	2
4	303	3
5	404	4
6	505	5
NULL	NULL	NULL

d. Таблиця Students з колонками Id, Name, Surname, Age, GroupId (прив’язаний foreign ключем до таблиці Groups). При заповненні створити одного студента з іменем Іван.

Result Grid | Filter Rows:

Id	Name	Surname	Age	GroupId
1	Іван	Петренко	19	1
2	Олена	Ковальчук	20	1
3	Марія	Бойко	21	2
4	Андрій	Мельник	22	3
5	Софія	Кравець	23	4
6	Олег	Ткачук	24	5
7	Наталія	Шевчук	18	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



Task 2

Написати селекти по таблицях:

a. вибрати всі поля з університетів,

SELECT * FROM coursedb.Universities;

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

Id	UniName	City
1	ЛНУ	Львів
2	ЧНУ	Чернівці
3	КПІ	Київ
4	КНУ ім. Тараса Шевченка	Київ
5	НУ Львівська Політехніка	Львів
NULL	NULL	NULL

b. вибрати лиш імена та прізвища студентів,

SELECT Name, Surname FROM coursedb.Students;

Result Grid | Filter R

Name	Surname
Іван	Петренко
Олена	Ковальчук
Марія	Бойко
Андрій	Мельник
Софія	Кравець
Олег	Ткачук
Наталія	Шевчук

c. вибрати лиш тих студентів, в яких ім‘я Іван,

SELECT * FROM coursedb.Students WHERE Name='Іван';

Result Grid | Filter Rows:

Id	Name	Surname	Age	GroupId
1	Іван	Петренко	19	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

d. вибрати лиш ті групи, номера яких більше 300,

SELECT * FROM coursedb.SGroups WHERE GroupNumber > 300;

Result Grid | Filter Rows:

Id	GroupNumber	FacultyId
4	303	3
5	404	4
6	505	5
NULL	NULL	NULL

е. вибрати лиш ті університети, що в назві містять букву У.

SELECT * FROM coursedb.Universities WHERE UniName LIKE '%У%';

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

Id	UniName	City
1	ЛНУ	Львів
2	ЧНУ	Чернівці
4	КНУ ім. Тараса Шевченка	Київ
5	НУ Львівська Політехніка	Львів
NULL	NULL	NULL

Task 3

Відсортувати таблицю студенти за алфавітом та в зворотному порядку.

SELECT * FROM coursedb.Students ORDER BY Name ASC;

```
70
71 •   SELECT * FROM coursedb.Students ORDER BY Name ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/In

Id	Name	Surname	Age	GroupId
4	Андрій	Мельник	22	3
1	Іван	Петренко	19	1
3	Марія	Бойко	21	2
7	Наталія	Шевчук	18	6
6	Олег	Ткачук	24	5
2	Олена	Ковальчук	20	1
5	Софія	Кравець	23	4
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

SELECT * FROM coursedb.Students ORDER BY Name DESC;

Result Grid | Filter Rows:

Id	Name	Surname	Age	GroupId
5	Софія	Кравець	23	4
2	Олена	Ковальчук	20	1
6	Олег	Ткачук	24	5
7	Наталія	Шевчук	18	6
3	Марія	Бойко	21	2
1	Іван	Петренко	19	1
4	Андрій	Мельник	22	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Task 4

Створити запит з об‘єднанням таблиць студенти та групи, використовуючи join.

SELECT
Students.Id, Students.Name, Students.Surname, SGroups.GroupNumber, Students.Age
FROM coursedb.Students
JOIN coursedb.SGroups ON Students.GroupId = SGroups.Id;

Result Grid | Filter Rows: | Export:

Id	Name	Surname	GroupNumber	Age
1	Іван	Петренко	101	19
2	Олена	Ковальчук	101	20
3	Марія	Бойко	102	21
4	Андрій	Мельник	201	22
5	Софія	Кравець	303	23
6	Олег	Ткачук	404	24
7	Наталія	Шевчук	505	18

Task 5

USER

id	name	phone	Delivery address
0	Kolya	111	Kyiv
1	Petya	222	Odesa
2	Sasha	333	Lviv
3	Muzik	444	Chernigiv

ORDER

id	user_id	from_user	sum
3434	0	Kolya	1000
5454	1	Petya	20000
5741	2	Sasha	2500
5689	3	Muzik	4520

Написати наступні SQL команди:

a. Витягнути номер телефону та адресу користувача Muzik.

SELECT phone, ‘Delivery address’ **FROM** USER **WHERE** name = ‘Muzik’;

b. Дістати всіх користувачів, в кого ім’я закінчується на A

SELECT * **FROM** USER **WHERE** name **LIKE** '%a';

c. Витягнути дані про користувачів, які мають суму замовлення понад 2000 грн.

SELECT USER.id, USER.name, USER.phone, USER.’Delivery address’
FROM USER
JOIN ORDER **ON** user.id = order.user_id
WHERE order.sum > 2000;

d. Підрахувати кількість замовлень у таблиці

SELECT COUNT(*) **AS** totalOrders **FROM** order;

e. Підрахувати загальну суму зроблених замовлень.

SELECT SUM(sum) **AS** TotalAmount FROM order;

Task 6

Написати наступні SQL команди:

a. Є уявна таблиця Workers (id. name, hireDate(дата найму), profession). Дістати всіх Тестувальників з таблиці Workers, відсортувати за датою найму

SELECT * **FROM** Workers **WHERE** profession = ‘Тестувальник’ **ORDER BY** hireDate **ASC**;

b. Дістати 5 останніх найнятих Тестувальників з таблиці Workers

SELECT * **FROM** Workers **WHERE** profession = ‘Тестувальник’ **ORDER BY** hireDate **DESC LIMIT** 5;